

Седьмое занятие, 26 октября

Криволинейные и поверхностные интегралы первого рода

1. Вычислите интегралы $\int_{\gamma} F(s) d\mathcal{H}_1(s)$, где

- (a) γ — граница треугольника с вершинами $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, $F(x, y) = x + y$;
- (b) γ — дуга гиперболы $(a \operatorname{ch} t, a \operatorname{sh} t)$, $f(x, y) = xy$;
- (c) γ — дуга спирали $r = ae^{k\varphi}$, находящаяся внутри круга $r \leq a$, $f(x, y) = x$;
- (d) γ — кривая $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t})$, $t \in (0, \infty)$, и $f = 1$;
- (e) $\gamma = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $t \in (0, 2\pi)$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

2. Найдите координаты центра масс

- (a) Дуги окружности;
- (b) Кардиоиды $r = a(1 + \cos \varphi)$.

3. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F(s) d\mathcal{H}_2(s)$, где

- (a) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = x + y + z$;
- (b) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = e^{2\pi i ax}$;
- (c) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$ и $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + (z - 2)^2)^{-\frac{1}{2}}$;

4. Найдите координаты центра масс кривой Вивиани

$$L = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = ax, x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0\}$$

с плотностью $\rho(x, y, z) = z$.